

Сигналы, данные и методы получения информации

Свойства информации

Шуваев С. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Шуваев Сергей Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032262691@pfur.ru
- <https://Grinders060050.github.io/ru/>



Рассмотреть понятия сигнала, данных и информации, методы получения информации и её основные свойства.

- Информация — один из ключевых ресурсов современного общества.
- Человек и технические системы получают её не напрямую, а через сигналы и данные.
- Сигналы — физические носители сообщений.
- Данные — зарегистрированная форма сигналов.
- Информация — осмысленные сведения, уменьшающие неопределённость.

- Сигнал — физический процесс, изменяющийся во времени или пространстве и несущий сообщение.
- Виды сигналов:
 - электрические, оптические, акустические, радиотехнические, механические;
 - аналоговые, дискретные, цифровые.
- Параметры: амплитуда, частота, фаза, длительность, полярность.
- Модуляция: AM, FM, PM, цифровые виды.
- Сам сигнал ещё не является информацией.

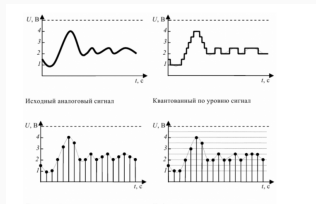


Figure 1: разнообразие сигналов

- Данные — зарегистрированные сигналы в формальной форме.
- Формы: текст, числа, изображения, звук, видео, таблицы, бинарные коды.
- Носители: бумага, диски, полупроводниковая память, облачные хранилища.
- Цепочка: сигнал → данные → информация → знания.



Figure 2: данные

- Термометр воспринимает температуру как физический сигнал.
- Число на шкале — данные.
- Сообщение «в комнате 22 °C, комфортно» — информация.

Методы получения информации

- Наблюдение * Измерение
- Эксперимент * Анализ документов и баз данных
- Опрос, анкетирование, интервью * Обработка сигналов
- Мониторинг * Сенсорные системы и IoT
- Сенсорные системы и IoT * Дистанционное зондирование



Figure 3: Методы получения информации

- Прямые и косвенные
- Контактные и бесконтактные
- Активные и пассивные
- Выбор метода влияет на точность, полноту и достоверность информации.

Свойства информации

- Объективность * Достоверность
- Полнота * Точность
- Актуальность* Ценность (полезность)



Figure 4: Свойства информации

Свойства информации (продолжение)

- Понятность * Доступность
- Релевантность * Защищённость
- Целостность * Конфиденциальность



Figure 5: Свойства информации

Свойства информации в информатике

- Синтаксические — форма представления.
- Семантические — смысл.
- Прагматические — полезность.



Figure 6: Свойства информации

- Сигналы, данные и информация образуют единую цепочку получения сведений.
- Сигналы — физическая основа.
- Данные — зарегистрированная форма.
- Информация — результат интерпретации.
- Учёт свойств информации необходим при сборе, обработке, передаче и защите данных.

1. Julia 1.11 Documentation. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обращения: 11.10.2024)
2. JuliaLang. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 11.10.2024)